

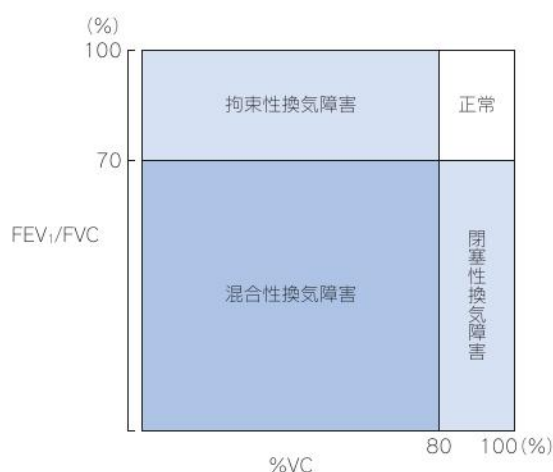


図2 換気障害の分類

のために呼気VCが吸気VCよりも減少することがあるため、両者を測定することが重要である。基準値に対するVCの割合を対標準肺活量（percent predicted VC : %VC）という。

b 努力肺活量（forced vital capacity : FVC）と一秒量（forced expiratory volume in one second : FEV₁）測定

安静呼吸ののち、EEPからMIPまで吸入させ、最大努力で一気に呼出させる。MEPまで呼出したことを確認し、測定を終了する¹⁾。この方法では、努力呼吸によるMIPからMEPへの容量変化からFVCが求められる。また、努力呼吸開始から1秒間の呼出量をFEV₁、基準値に対するFEV₁の割合を対標準1秒量（percent predicted FEV₁ : %FEV₁）、FVCに対するFEV₁の割合を1秒率（FEV₁/FVC ratio）という（Gaenslerの1秒率）（図1b）。FEV₁/FVCのかわりにFEV₁/VCを1秒率とすることもある（Tiffeneauの1秒率）。

3 解釈

a 基準値

VC、FVCの基準値（標準値あるいは正常予測値ともいう）は、性別、年齢、身長によって規定され、2001年に日本呼吸器学会肺生理専門委員会から報告された日本人（18歳以上）の正常予測式から算出したものが広く用いられている²⁾。しかしながら、日本人の体格の変化や、コンピュータ技術の向上により、より実態に沿った基準値が2014年に提言された^{3,4)}。日本呼吸器学会では、当面は2001年に示された予測式の使用を推奨するものの、じん肺や呼吸器機能障害の障害認定に関連する分野以外の学術論文については2014年に提言された新基準値の使用を推奨するとしている¹⁾。

b 結果の解釈

%VCが80%未満の場合を拘束性換気障害、FEV₁/FVCが70%未満の場合を閉塞性換気障害、両者がみられる場合を混合性換気障害と判定する（図2）。混合性換気障害には、結核後遺症など拘束性換気障害と閉塞性換気障害の両者を併せ持った病態や、慢性閉塞性肺疾患（chronic obstructive pulmonary disease : COPD）合併肺線維症など閉塞性換気障害を呈する疾患と拘束性換気障害を呈する疾患とが併存している病態の他、重度のCOPDなどRVが著しく増加しているためにVCが減少する病態が含まれる。

FVCは、健常人ではVCとほとんど差異はないが、閉塞性換気障害患者ではエアートラッピング現象のためにVCよりも減少することがある。このエアートラッピングの指標としてair trapping index（ATI）が用いられ（ATI(%)=[(VC-FVC)/VC]×100）、健常人では5%以下である¹⁾。

2

肺気量分画

lung volume compartment

到達目標

- ◆ 肺気量分画の測定法を説明できる
- ◆ 肺気量分画の異常を説明できる

1

検査内容・目的

肺気量分画はそれぞれの肺気量基準位によって4つの単分画（1次分画）に分けられる。これらの1次分画はvolumeと表現され、予備吸気量（inspiratory reserve volume : IRV）、1回換気量（tidal volume : TV）、予備呼気量（expiratory reserve volume : ERV）、残気量（residual volume : RV）の4つを指す。また、2つ以上の1次分画を複合した2次分画をcapacityと表現する。2次分画には、全肺気量（total lung capacity : TLC）、肺活量（vital capacity : VC）、最大吸気量（inspiratory capacity : IC）、機能的残気量（functional residual capacity : FRC）の4つがある。肺気量分画の測定は、呼吸不全や低酸素血症の病態診断に用いられる。

2 測定方法

1次分画のうちIRV、TV、ERVはスパイロメトリーで測定できるが、RVは別途測定が必要である。スパイロメトリーでは、RVとRVを含むFRC、TLCは測定できない。FRCを測定し、スパイロメトリーの結果を組み合わせ、RV=FRC-ERV、TLC=FRC+ICにより求める。

FRCの測定法には、ガス希釈法と体プレチスモグ